

Relatório Técnico – Implementação de Segurança do Sistema LOJA ROCKET

1. Hashing de Senhas

Para proteger as credenciais dos usuários, foi implementado uma função chamada `hash_sha256()`, que utiliza a biblioteca `hashlib` do Python para gerar um hash utilizando o algoritmo SHA-256. Dessa forma, as senhas nunca são gravadas em texto puro no arquivo de login.

Quando um usuário cria uma conta, o sistema calcula o hash da senha e armazena apenas esse resultado. Durante o login, o mesmo processo é realizado com a senha digitada e o valor gerado é comparado com o hash salvo no arquivo. Com isso, mesmo que alguém tenha acesso ao arquivo de login, não visualizará diretamente as senhas cadastradas.

2. Criptografia dos Dados Sensíveis

Para proteger o conteúdo do inventário foi implementada uma criptografia simples baseada na Cifra de César. As funções `cifra()` e `decifra()` deslocam os caracteres utilizando uma chave fixa antes da gravação e restauram os valores originais durante a leitura.

3. Validação de Entradas

Também foram adicionadas diversas validações para reduzir erros e impedir inconsistências durante a utilização do sistema. Entre elas estão a verificação de usuários e senhas vazios no cadastro, a identificação de usuários já existentes e o tratamento de erros de conversão utilizando `try/except`.

Além disso, o sistema verifica se um ID de produto já está cadastrado antes de inserir novos registros e confirma a existência do produto antes de realizar alterações ou remoções. Essas validações ajudam a manter a integridade dos dados e evitam falhas causadas por entradas inválidas.

4. Controle de Autenticação

Todo o acesso às funcionalidades principais depende da realização de login. O sistema verifica se o arquivo de login e senha existe e contém informações válidas antes de permitir a autenticação. Somente após a validação correta do usuário e da senha o menu principal fica disponível.

5. Armazenamento dos Dados

As credenciais são armazenadas no arquivo login.txt contendo o nome do usuário e o hash correspondente da senha. Já o inventário é salvo em inventario.csv, porém todos os campos passam pela rotina de criptografia antes da gravação e são descriptografados automaticamente quando carregados pelo programa.